

Übungsblatt: Untergruppen von Automorphismen

Lineare Algebra II

Lernziel

Lineare Algebra beschäftigt sich auch mit linearen, bijektiven Selbstabbildungen (Automorphismen), die durch quadratische, invertierbare $(n \times n)$ -Matrizen dargestellt werden können. Für fest gewähltes n bilden diese Matrizen eine Gruppe (bezüglich der Matrixmultiplikation bzw. Hintereinanderausführung der Automorphismen). Diese Gruppen haben Untergruppen und Sie sollen lernen, welche theoretischen Arbeiten es dazu gibt und wie linear-algebraische Beweise in der modernen Mathematik funktionieren.

Aufgabe

Suchen Sie sich zwei von den neun Aufgaben aus dem auf der Homepage verlinkten Skript der Vorlesung aus. Ergründen Sie die Lösung dieser Aufgaben, indem Sie LLMs verwenden und befragen.